	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado **Castilla y León**	**FÍSICA**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ELEGIR OBLIGATORIAMENTE **UNA** DE LAS DOS OPCIONES QUE SE PROPONEN (**A** o **B**) Y DESARROLLAR LOS **5 EJERCICIOS** DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

- Todos los ejercicios se puntuarán de la misma manera: sobre un máximo de **2 puntos**. La calificación final se obtendrá sumando las notas de los 5 ejercicios de la opción escogida.
- Las **fórmulas empleadas** en la resolución de los ejercicios deberán ir acompañadas de los **razonamientos oportunos** y los **resultados numéricos** obtenidos para las distintas magnitudes físicas deberán escribirse con las **unidades** adecuadas.

En la última página dispone de una **tabla de constantes físicas**, donde podrá encontrar (en su caso) los valores que necesite.

OPCIÓN A

Ejercicio A1

En el caso del campo gravitatorio creado por un planeta:

a) Demuestre que la velocidad de escape de un cuerpo es independiente de su masa. *(1 punto)*

b) Demuestre que para un cuerpo en órbita circular la $E_{cinética} = ½ |E_{potencial}|$. *(1 punto)*

Ejercicio A2

Un bloque de masa 1 kg se encuentra acoplado a un muelle horizontal de constante elástica 16 N/m, que le permite oscilar sin rozamiento. Estando el bloque en reposo en su posición de equilibrio, recibe un martillazo que le hace alcanzar, casi instantáneamente, una velocidad v(t = 0) = 40 cm/s. Aplicando el principio de conservación de la energía, calcule:

a) La amplitud A de las oscilaciones subsecuentes. *(1 punto)*

b) La velocidad del bloque cuando se encuentra en una posición tal que su elongación es la mitad de la amplitud: x =A/2. *(1 punto)*

Ejercicio A3

a) Para una lente convergente explique qué es la distancia focal y comente las características de la imagen de un objeto situado a una distancia de la lente inferior a su distancia focal. Realice un esquema ilustrativo de la marcha de rayos. *(1 punto)*

b) Repita el apartado anterior para un lente divergente. *(1 punto)*

Ejercicio A4

Sobre el conductor **A**, orientado en dirección norte–sur, se sitúa una pequeña brújula a una altura de 1 cm por encima de él.

a) Si se hace pasar por **A** una corriente de 2 A, calcule el valor del campo magnético creado por dicho conductor en el lugar en el que se encuentra la brújula. A la vista de la figura 1, explique cuál es el sentido de la corriente. *(1 punto)*

b) Calcule la fuerza (módulo, dirección y sentido) por unidad de longitud sobre el conductor **B**, figura 2, cuando pasa por él una corriente de 1 A en el mismo sentido que la corriente en el conductor **A**. *(1 punto)*

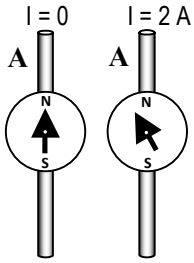


Figura 1

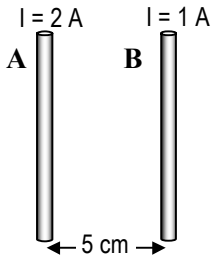


Figura 2

Ejercicio A5

a) La longitud de onda umbral para el potasio es 750 nm. Determine la frecuencia umbral y el trabajo de extracción (expresado en eV) de dicho metal. *(1 punto)*

b) Explique brevemente la dualidad onda–corpúsculo y calcule la velocidad a la que debe moverse un electrón para que su longitud de onda asociada sea 750 nm. *(1 punto)*

OPCIÓN B

Ejercicio B1

a) Enuncie las tres leyes de Kepler. *(1,2 puntos)*
b) Describa algún procedimiento que permita la determinación experimental de *g*. *(0,8 puntos)*

Ejercicio B2

a) Enumere y defina las cualidades del sonido. ¿Cuál de ellas se modifica conforme el sonido se propaga por el aire? Explique asimismo el fenómeno que causa dicha modificación. *(1,5 puntos)*
b) Si la velocidad del sonido en el aire es $v = 340$ m s^{-1}, calcule la frecuencia de la voz de una soprano que emite sonidos de longitud de onda $\lambda = 0{,}17$ m. *(0,5 puntos)*

Ejercicio B3

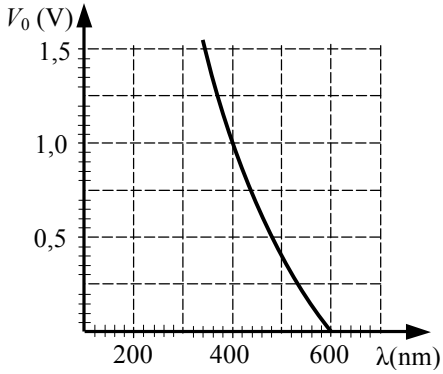
Un haz de luz formado por dos radiaciones monocromáticas, roja y violeta, se propaga en el aire e incide sobre un bloque de cuarzo. Si el cuarzo presenta un índice de refracción para la radiación roja de valor $n_{roja} = 1{,}45$, y el ángulo refractado para dicha radiación es $\alpha_{roja,r} = 26{,}3º$, calcule:
a) El ángulo de incidencia con el que llega el haz de luz desde el aire: α_i. *(1 punto)*
b) El ángulo que forman entre sí los rayos refractados, rojo y violeta, si el índice de refracción que presenta el cuarzo para la radiación violeta es $n_{violeta} = 1{,}48$. *(1 punto)*

Ejercicio B4

Dos partículas de masa 10 g se encuentran suspendidas desde un mismo punto por dos hilos de 30 cm de longitud. Se suministra a ambas partículas la misma carga, separándose de modo que los hilos forman entre sí un ángulo de 60º.
a) Represente en un diagrama las fuerzas que actúan sobre las partículas y calcule el valor de la carga suministrada a cada una. *(1 punto)*
b) Determine las variaciones de energía potencial, electrostática y gravitatoria, que ha experimentado el sistema al cargar las partículas. *(1 punto)*

Ejercicio B5

Cierta superficie metálica se ilumina con varias luces de diferente longitud de onda y se miden los potenciales de detención fotoeléctrica para cada una de ellas. Representando los resultados se obtiene la gráfica adjunta.
a) Determine la frecuencia umbral y el trabajo de extracción del metal. *(1 punto)*
b) Calcule el potencial de detención y la velocidad de los electrones extraídos cuando la frecuencia de la luz sea 750 THz. *(1 punto)*



CONSTANTES FÍSICAS	
Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre	$g_0 = 9{,}80$ m s^{-2}
Constante de gravitación universal	$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}
Radio medio de la Tierra	$R_T = 6{,}37 \cdot 10^6$ m
Masa de la Tierra	$M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg
Constante eléctrica en el vacío	$K_0 = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9{,}00 \cdot 10^9$ N m^2 C^{-2}
Permeabilidad magnética del vacío	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ N A^{-2}
Carga elemental	$e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C
Masa del electrón	$m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg
Masa del protón	$m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg
Velocidad de la luz en el vacío	$c_0 = 3{,}00 \cdot 10^8$ m s^{-1}
Constante de Planck	$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s
Unidad de masa atómica	1 u = $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg
Electronvoltio	1 eV = $1{,}60 \cdot 10^{-19}$ J